AXYS

BASE DE CONHECIMENTO AXYS
20 DE SETEMBRO DE 2026



PROJETO

Fases de projeto e a precisão orçamentária correspondente

Estudo preliminar, anteprojeto, projeto básico e executivo. Cada fase sustenta um tipo de estimativa.

ASSUNTOS

PROJETO PROJETO BÁSICO ANTEPROJETO ORÇAMENTO PARAMÉTRICO ORÇAMENTO ESTIMADO

contato@axys-tec.com.br
(17) 99628-7465

Instagram
@axys.tec

www.axys-tec.com.br
Axys Engenharia e Tecnologia Ltda

PROJETO

Um empreendimento não nasce com projeto executivo. Ele é desenvolvido em etapas sequenciais, e cada etapa conhece o objeto com mais profundidade que a anterior. **O orçamento acompanha esse amadurecimento.** Cobrar de um estudo preliminar a precisão de um projeto executivo é exigir certeza onde ainda não há informação, e aceitar um orçamento raso quando o projeto já está pronto é abrir mão de controle.

Saber em que fase se está define que tipo de estimativa é legítima, que margem de erro é aceitável e o que pode ser cobrado de quem elaborou.

Estudo técnico preliminar

É a primeira etapa do planejamento da contratação. A Lei 14.133/2021, no art. 6º, inciso XX, define o estudo técnico preliminar como o documento que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução, e que dá base ao anteprojeto, ao termo de referência ou ao projeto básico.

Nele cabem o programa de necessidades, os levantamentos preliminares e o estudo de viabilidade. O resultado descreve a alternativa selecionada, suas características principais, os critérios e parâmetros adotados, as demandas a atender e o pré-dimensionamento dos principais elementos da obra. Listam-se os destaques da cartilha do TCU (ENGENHARIA DE CUSTOS EM OBRAS PÚBLICAS -- Um guia de perguntas e respostas):

- levantamentos topográficos e cadastrais, sondagens, ensaios geotécnicos e laboratoriais, estudos socioambientais e demais informações necessárias;
- definição das soluções técnicas gerais e específicas, com detalhamento compatível com a complexidade do empreendimento;
- identificação dos serviços, materiais e equipamentos necessários, incluindo requisitos e especificações que assegurem desempenho, segurança e qualidade;
- informações para definição dos métodos construtivos, instalações provisórias, logística e organização da obra;
- subsídios para o planejamento, contratação e gestão da execução, incluindo programação, suprimentos, fiscalização e controles;
- orçamento fundamentado em quantitativos e custos adequadamente avaliados, conforme as características e o regime de execução adotado.

O orçamento dessa fase é **estimativo**. Uma das formas mais comuns é embasar-se em CUB. Todavia, essa prática muitas vezes não traz melhores resultados, no qual se destaca o **orçamento paramétrico**.

O orçamento paramétrico é algo mais otimizado. Nele aplica-se um conceito denominado estado da arte onde, com base em paramêtros de obras análogas, quer seja no todo, ou na etapa construtiva, e

estimam-se as quantidades com base nisso.

As parametrizações podem ser inúmeras e sob várias frentes. Pontos elétricos, pontos hidráulicos e afins. Esses indicadores, aplicando-se sobre áreas equivalentes e obras semelhantes, e serve para decidir se a contratação é viável, não para julgar proposta.

Na Axys, temos a solução Easy Price™, qual realiza para você tal estimativa. Temos observados resultados muito precisos e significantes quando comparado com orçamento final, em valor/escopo.

Anteprojeto

Na etapa seguinte vem o anteprojeto, o termo de referência ou o projeto básico, conforme o caso. O anteprojeto desenvolve a solução técnica da alternativa escolhida no estudo de viabilidade e define os principais componentes arquitetônicos e estruturais da obra.

A Lei 14.133/2021 trouxe definição própria para esse documento no art. 6º, inciso XXIV, exigindo, entre outros elementos, o descritivo dos elementos da edificação, dos componentes construtivos e dos materiais, de forma a estabelecer padrões mínimos para a contratação.

O anteprojeto tem papel especial na **contratação integrada**: ali ele já é documento hábil para licitar a obra, e o desenvolvimento posterior dos projetos básico e executivo fica a cargo da contratada, junto com a execução.

Projeto básico e projeto executivo

Nos demais regimes, inclusive na contratação semi-integrada, exige-se o projeto básico. É ele que sustenta o orçamento detalhado, com quantitativos levantados a partir de elementos gráficos e memoriais, e composições de custo unitário para cada serviço.

O projeto executivo detalha o que será construído a ponto de permitir a execução, e costuma ser desenvolvido em paralelo à obra.

O orçamento detalhado não é opcional

O art. 46 da Lei 14.133/2021 lista os regimes de execução, e o orçamento detalhado do custo global, fundamentado em quantitativos de serviços e fornecimentos adequadamente avaliados, é **obrigatório** nos regimes previstos nos incisos I, II, III, IV e VII.

Na prática, isso significa que a ausência de orçamento detalhado só se justifica onde a própria lei dispensa, e não como consequência de projeto insuficiente.

Precisão progressiva: enquanto não há detalhamento final o preço é por estimativa

Conforme o projeto avança, o detalhamento dos custos é aprimorado. O trabalho de curto prazo é planejado em detalhe nos níveis mais baixos da estrutura analítica do projeto, enquanto o trabalho mais distante permanece em nível mais alto.

Esse refinamento progressivo é próprio da engenharia de custos e não é defeito. O defeito é apresentar como definitivo um número que a fase ainda não sustenta.

O que conferir

Ao receber um orçamento, a primeira pergunta não é sobre o valor, e sim sobre a fase. Se o documento de referência é um anteprojeto, cabe verificar se o regime contratado admite esse nível. Se é projeto básico, cabe exigir quantitativos rastreáveis a elementos do projeto e composições com fonte declarada.

Também cabe atenção ao que foi deixado para depois. Serviço sem composição, quantitativo estimado por analogia e rubrica lançada como verba são sinais de que a informação da fase seguinte ainda não chegou, e precisam estar identificados como tal, e não diluídos no total.

Impactos ambientais desde o início

A Lei 14.133/2021 determina que o tratamento dos impactos ambientais seja avaliado já nos estudos técnicos preliminares, constando também do anteprojeto e do projeto básico. A lei permite atribuir ao contratado a responsabilidade pela obtenção do licenciamento, mas o licenciamento é processo contínuo, com licenças obtidas em sequência, e o cronograma precisa refletir isso.

Veja também

TERMINOLOGIA

· Anteprojeto
· Projeto básico
· Orçamento paramétrico
· Contratação integrada
· Contratação semi-integrada
· Regime de execução

DOWNLOADS

· Cartilha TCU 2026 · etapas do desenvolvimento de um projeto
· Cartilha TCU 2026 · anteprojeto na Lei 14.133/2021